вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
25 април 2026

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r} = (\mathtt{a}^\star\mathtt{b} + \mathtt{bb}^\star\mathtt{a})^\star$. Като използвате стандартни конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат. Дефинираме езика L:

$L = \{\, \alpha \in L(\mathcal{A}) \mid$ изпълнението на $\mathcal{A}$ над α
минава поне веднъж през всички състояния $\}$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \mathtt{1}^{|\omega|}\mathtt{0}\omega \mid \omega \in \Sigma^\star \,\}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
25 април 2026

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r} = (\mathtt{a}^\star\mathtt{b} + \mathtt{ba})^\star\mathtt{b}$. Като използвате стандартни конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат. Дефинираме езика L:

$L = \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid$ изпълнението на $\mathcal{A}$ над α
минава през всяко финално състояние поне веднъж $\}$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \mathtt{0}^{|\omega|}\mathtt{1}\omega \mid \omega \in \Sigma^\star \,\}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
25 април 2026

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r} = (\mathtt{a}^\star\mathtt{b} + \mathtt{bb}^\star\mathtt{a})^\star$. Като използвате стандартни конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат. Дефинираме езика L:

$L = \{\, \alpha \in L(\mathcal{A}) \mid$ изпълнението на $\mathcal{A}$ над α
минава поне веднъж през всички състояния $\}$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \mathtt{1}^{|\omega|}\mathtt{0}\omega \mid \omega \in \Sigma^\star \,\}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
25 април 2026

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r} = (\mathtt{a}^\star\mathtt{b} + \mathtt{ba})^\star\mathtt{b}$. Като използвате стандартни конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат. Дефинираме езика L:

$L = \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid$ изпълнението на $\mathcal{A}$ над α
минава през всяко финално състояние поне веднъж $\}$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \mathtt{0}^{|\omega|}\mathtt{1}\omega \mid \omega \in \Sigma^\star \,\}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
25 април 2026

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r} = (\mathtt{a}^\star\mathtt{b} + \mathtt{bb}^\star\mathtt{a})^\star$. Като използвате стандартни конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат. Дефинираме езика L:

$L = \{\, \alpha \in L(\mathcal{A}) \mid$ изпълнението на $\mathcal{A}$ над α
минава поне веднъж през всички състояния $\}$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \mathtt{1}^{|\omega|}\mathtt{0}\omega \mid \omega \in \Sigma^\star \,\}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
25 април 2026

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r} = (\mathtt{a}^\star\mathtt{b} + \mathtt{ba})^\star\mathtt{b}$. Като използвате стандартни конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат. Дефинираме езика L:

$L = \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid$ изпълнението на $\mathcal{A}$ над α
минава през всяко финално състояние поне веднъж $\}$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \mathtt{0}^{|\omega|}\mathtt{1}\omega \mid \omega \in \Sigma^\star \,\}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!